

BT 2: b) CSD CT tiên nghiệm

① Ước lượng số bước lặp cần thiết để sai số ko vượt quá 10^{-5}

+1) Ta có: $|x_n - x^*| \leq \frac{b-a}{2^n}$
Xét $\frac{b-a}{2^n} \leq 10^{-5} \Leftrightarrow \frac{1}{2^n} \leq 10^{-5} \Rightarrow 2^n \geq 10^5$

$\Leftrightarrow n \geq \log_2 10^5 = 16,6$

$\Rightarrow$ Ta cần ít nhất 17 bước lặp.

BT 1: SD p² chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của pt $x^3 - 7x^2 + 14x - 6$ với sai số ko vượt quá 10^{-2} trên mỗi đoạn sau:

a) $[0, 1]$. $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$

Ta có: $f(0) = -6, f(1) = 2 \Rightarrow f(0), f(1) < 0$

Do đó với f là hàm liên tục và $f(0), f(1) < 0$ thì tồn tại ít nhất 1 n trong $[0, 1] \Rightarrow [0, 1]$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 3x^2 - 14x + 14 > 0, \forall x \in [0, 1]$ nên $f(x)$ đồng biến trên $[0, 1]$. Do đó, pt $f(x) = 0$ có duy nhất 1 n trong đoạn $[0, 1]$ nên $f(x)$ pt $f(x) = 0$ có phân ly nghiệm $[0, 1]$.

Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{0+1}{2} = 0,5$.

Ta có: $f(0,5) = -\frac{5}{8} \Rightarrow f(0,5), f(1) < 0$. Do đó, ta có khoảng phân ly mới $[0,5, 1]$.

Kiểm tra sai số: $|0,5 - 1| < |0,5 - 1| = 0,5$.

Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{0,5+1}{2} = 0,75$.

Ta có: $f(0,75) = \frac{63}{64} \Rightarrow f(0,5), f(0,75) < 0$. Do đó, ta có khoảng phân ly mới $[0,5, 0,75]$.

Kiểm tra sai số: $|0,75 - 0,5| < |0,5 - 0,75| = 0,25$.

Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{0,5+0,75}{2} = 0,625$.

Ta có: $f(0,625) = \frac{13}{512} \Rightarrow f(0,5), f(0,625) < 0$. Do đó, ta có khoảng phân ly mới $[0,5, 0,625]$.

Kiểm tra sai số: $|0,625 - 0,5| < |0,5 - 0,625| = 0,125$.

Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{0,5+0,625}{2} = 0,5625$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3|$

Ta có: $f(0,5625) = -\frac{663}{4096} \Rightarrow f(0,5625), f(0,625) < 0$

$\Rightarrow$ Kpl mới là $[0,5625, 0,625]$

Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{0,5625+0,625}{2} = 0,59375$

Ktra sai số: $|x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,03125$.

Ta có: $f(x_5) = 0,054 \Rightarrow f(x_4) \cdot f(x_5) < 0 \Rightarrow$ KPI mới là $[x_4; x_5] = [0,59375; 0,5625; 0,59375]$

Lần 6: $x_6 = \frac{x_4 + x_5}{2} = 0,578125$

Kiểm tra sai số: $|x_6 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,015625$

Ta có: $f(x_6) = -0,0526 \Rightarrow f(x_6) \cdot f(x_5) < 0 \Rightarrow$ KPI mới là $[x_6; x_5] = [0,578125; 0,59375]$

Lần 7: $x_7 = \frac{x_6 + x_5}{2} = 0,5859375$

Kiểm tra sai số: $|x_7 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,78125 \cdot 10^{-2} < 10^{-2} = \epsilon$

Đo sai số nhỏ hơn $\epsilon = 10^{-2}$ nên ta dừng ở bước lặp thứ 7.

Do đó, nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ là $x_7 = 0,5859375$

b) $[1; 3,2]$. Đặt $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$

Ta có: $f(1) = 2; f(3,2) = -\frac{14}{125} \Rightarrow f(1) \cdot f(3,2) = -\frac{28}{125} < 0$

Do đó với f là hàm liên tục và $f(1) \cdot f(3,2) < 0$ thì tồn tại ít nhất 1 nghiệm trong $[1; 3,2] \Rightarrow [1; 3,2]$ là khoảng cách ly nghiệm của pt $f(x) = 0$

Mặt khác, ta có: $f'(x) = 3x^2 - 14x + 14, \forall x \in [1; 3,2]$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{7}}{3} = 1,4514$

Ta lập bảng biến thiên:

x	1	$\frac{7-\sqrt{7}}{3}$	3,2
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	2	2,63	$14 - y = 0$

Dễ thấy từ bảng biến thiên, đồ thị hàm số $f(x)$ cắt đường thẳng $y=0$ tại $y=1$ điểm nên pt $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất tại $[1; 3,2]$.

$\Rightarrow [1; 3,2]$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$

Áp dụng phương pháp chia đôi giải pt $f(x) = 0$ với $\epsilon = 10^{-1}$ ta đặt x^* là nghiệm chính xác của pt $f(x) = 0$ trong khoảng $[1; 3,2]$

+ Lần lặp 1: Chọn $x_1 = \frac{1+3,2}{2} = 2,1$

Kiểm tra sai số: $|x_1 - x^*| < |x_1 - 1| = 1,1$

Ta có: $f(2,1) = 1,791 \Rightarrow f(2,1) \cdot f(3,2) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới: $[2,1; 3,2]$

+ Lần lặp 2: Chọn $x_2 = \frac{2,1+3,2}{2} = 2,65$

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| < |x_2 - x_1| = 0,55$

Ta có: $f(2,65) = 0,552125 \Rightarrow f(2,65) \cdot f(3,2) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới: $[2,65; 3,2]$

Memo No. _____
Date _____

+ Lần lặp 3: Chọn $x_3 = \frac{x_2 + 3,2}{2} = 2,925$

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,275$.

Ta có: $f(x_3) = 0,0858 \Rightarrow f(x_3) \cdot f(3,2) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới $(2,925; 3,2)$.

+ Lần lặp 4: Chọn $x_4 = \frac{x_3 + 3,2}{2} = 3,0625$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,1375$.

Ta có: $f(x_4) = -0,05444 \Rightarrow f(x_3) \cdot f(x_4) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới $(2,925; 3,0625)$.

+ Lần lặp 5: Chọn $x_5 = \frac{x_3 + x_4}{2} = 2,99375$.

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,06875$.

Ta có: $f(x_5) = 6,327880859 \cdot 10^{-3} \Rightarrow f(x_5) \cdot f(x_4) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới: $(x_5; x_4) = (2,99375; 3,0625)$.

+ Lần lặp 6: Chọn $x_6 = \frac{x_4 + x_5}{2} = 3,028125$.

Kiểm tra sai số: $|x_6 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,034375$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới: $(2,99375; 3,028125) = (x_5; x_6)$.

Ta có: $f(x_6) = -0,02652 \Rightarrow f(x_5) \cdot f(x_6) < 0$.

+ Lần lặp 7: Chọn $x_7 = \frac{x_5 + x_6}{2} = 3,0109375$.

Kiểm tra sai số: $|x_7 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,0171875$.

Ta có: $f(x_7) = -0,010697 \Rightarrow f(x_5) \cdot f(x_7) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly mới: $(2,99375; 3,0109375)$.

+ Lần lặp 8: Chọn $x_8 = 3,00234375$.

Kiểm tra sai số: $|x_8 - x^*| < |x_8 - x_7| = 8,859375 \cdot 10^{-3}$

Do sai số của lần lặp nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở lần lặp thứ 8.

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ là $x_8 = 3,00234375$.

c) Với $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$, xét trên đoạn $[3, 2; 4]$ ta có:

$$f(3,2) = -\frac{14}{125}; f(4) = 2. \text{ Khi đó, } f(3,2) \cdot f(4) = -\frac{28}{125} < 0$$

Mặt khác: f liên tục trên $[3,2; 4]$ nên $(3,2; 4)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

$$\text{Lại có: } f'(x) = 3x^2 - 14x + 14 = 0 \Leftrightarrow x = 3,215$$

Ta lập bảng biến thiên:

x	3,2	3,215	4
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$-\frac{14}{125}$	$-0,1126$	2

Để thấy, đồ thị hàm số $f(x)$ cắt đường thẳng $y = 0$ tại 1 điểm nên phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm trên $[3,2; 4]$.
Do đó, $(3,2; 4)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Áp dụng phương pháp chia đôi với sai số $\epsilon = 10^{-2}$ và x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$, ta có:

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{3,2 + 4}{2} = 3,6$

Kiểm tra sai số: $|x_1 - x^*| < |3,6 - 3,2| = 0,4$.

Ta có: $f(3,6) = \frac{42}{125} \Rightarrow f(3,2) \cdot f(3,6) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(3,2; 3,6)$

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{3,2 + 3,6}{2} = 3,4$

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| < |x_2 - x_1| = 0,2$.

Ta có: $f(3,4) = -\frac{2}{125} \Rightarrow f(3,4) \cdot f(3,6) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(3,4; 3,6)$.

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = 3,5$.

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,1$.

Ta có: $f(x_3) = \frac{1}{8} \Rightarrow f(3,4) \cdot f(x_3) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(3,4; 3,5) = (x_2; x_3)$

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{x_2 + x_3}{2} = 3,45$

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,05$.

Ta có: $f(x_4) = 0,046125 \Rightarrow f(x_4) \cdot f(x_2) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_2; x_4) = (3,4; 3,45)$.

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{x_2 + x_4}{2} = 3,425$.

Kiểm tra sai số: $|x_5^2 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,025$

Ta có: $f(x_5) = 0,013 \Rightarrow f(x_2) \cdot f(x_5) < 0$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_2; x_5) = (3,4; 3,425)$

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{x_2 + x_5}{2} = 3,4125$.

Kiểm tra sai số: $|x_6^2 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,0125$.

Ta có: $f(x_6) = -1,998 \cdot 10^{-3} \Rightarrow f(x_6) \cdot f(x_5) < 0$.

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_6; x_5) = (3,4125; 3,425)$

+ Lần 7: Chọn $x_7 = \frac{x_6 + x_5}{2} = 3,41875$.

Kiểm tra sai số: $|x_7^2 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,625 \cdot 10^{-2} < 10^{-2} = \epsilon$

Do sai số của lần lặp nhỏ hơn $\epsilon = 10^{-2}$ nên ta dừng ở bước lặp số 7.

Vậy nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong đoạn $[3,2; 4]$ là $x_7 = 3,41875$.

BT₂: Sử dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0$ với sai số không quá 10^{-2} .

a) $[-2; -1]$. Đặt $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$.

Ta có: $f(-2) = 12$; $f(-1) = -1 \Rightarrow f(-2) \cdot f(-1) = -12 < 0$

Do f liên tục trên $[-2; -1]$ và $f(-2) \cdot f(-1) < 0$ nên $(-2; -1)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 8x + 4$, $\forall x \in [-2; -1]$. $f'(x) \geq 0$
 $\Leftrightarrow x = -1,1$

Ta có bảng biến thiên: Để thấy, đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành $y = 0$ tại 1 điểm nên phương trình $f(x) = 0$ có 1 nghiệm duy nhất trong $[-2; -1]$

x	-2	-1,1-1
$f'(x)$		$\neq$
$f(x)$	12	-1

Do đó, $(-2; -1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Áp dụng phương pháp chia đôi với sai số $\epsilon = 10^{-2}$ và x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$, ta có:

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{-2 - 1}{2} = -1,5$.

Kiểm tra sai số: $|x_1^2 - x^*| < 0,5$

Ta có: $f(x_1) = 0,8125 > 0$ mà $f(-1) = -1 < 0$

$\Rightarrow f(x_1) \cdot f(-1) < 0$, nên ta có khoảng phân ly nghiệm $(-1,5; -1)$

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{-1,5 - 1}{2} = -1,25$

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| < |x_2 - x_1| = 0,25$.

Ta có: $f(x_2) = -0,902 < 0$ mà $f(x_1) > 0$

$\Rightarrow f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ nên ta có khoảng phân li nghiệm mới $(-1,5; -1,25) = (x_1; x_2)$

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = -1,375$.

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,125$

Ta có: $f(x_3) = -0,2888 < 0$ mà $f(x_1) > 0 \Rightarrow f(x_1) \cdot f(x_3) < 0$
nên ta có khoảng phân li nghiệm mới $(-1,5; -1,375) = (x_1; x_3)$

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{x_1 + x_3}{2} = -1,4375$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,0625$.

Ta có: $f(x_4) = 0,195 > 0$ mà $f(x_3) < 0 \Rightarrow f(x_4) \cdot f(x_3) < 0$
nên ta có khoảng phân li nghiệm mới $(-1,4375; -1,375) = (x_4; x_3)$

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{x_3 + x_4}{2} = -1,40625$.

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,03125$.

Ta có: $f(x_5) = -0,063 < 0$ mà $f(x_4) > 0 \Rightarrow f(x_4) \cdot f(x_5) < 0$
nên ta có khoảng phân li nghiệm mới $(x_4; x_5) = (-1,4375; -1,40625)$

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{x_4 + x_5}{2} = -1,421875$.

Kiểm tra sai số: $|x_6 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,015625$.

Ta có: $f(x_6) = 0,0623 > 0$ mà $f(x_5) < 0$ nên $f(x_5) \cdot f(x_6) < 0$
Do đó, ta có khoảng phân li nghiệm mới $(-1,421875; -1,40625) = (x_6; x_5)$

Lần 7: Chọn $x_7 = \frac{x_5 + x_6}{2} = -1,4140625$

Kiểm tra sai số: $|x_7 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,78125 \cdot 10^{-2} < \varepsilon$.

Do sai số của bước lặp nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp thứ 7
Tập nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong $[-2; -1]$

là $x_7 = -1,4140625$.

7) $[0; 2]$

Ta có: $f(0) \cdot f(2) < 0$ ($f(0) = 4$, $f(2) = -4$) và f liên tục
nên $[0; 2]$ là khoảng cách li nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = 4x^3 - 8x^2 - 8x + 4, \forall x \in [0; 2]$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0,4882$	2
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	4	4,8541	-4

Do đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = 0$ tại 1 điểm nên phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất 1 nghiệm trong khoảng $[0; 2] \Rightarrow [0; 2)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$

Áp dụng phương pháp chia đôi với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$ và x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$ trong khoảng $(0; 2)$ ta có:

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{0+2}{2} = 1$. Kiểm tra sai số: $|x_1 - x^*| < 1$

Ta có: $f(x_1) = 3 > 0$ mà $f(2) < 0 \Rightarrow f(x_1) \cdot f(2) < 0$ nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới $(1; 2)$.

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{1+2}{2} = 1,5$. Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| < 0,5$

Ta có: $f(x_2) = -\frac{11}{16} < 0$ mà $f(x_1) > 0 \Rightarrow f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới $(1; 1,5)$.

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{x_1+x_2}{2} = 1,25$. Kiểm tra sai số:

$$|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,25$$

Ta có: $f(x_3) = 1,285 > 0$ mà $f(x_2) < 0 \Rightarrow f(x_2) \cdot f(x_3) < 0$ nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới $(x_3; x_2) = (1,25; 1,5)$

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{x_3+x_2}{2} = 1,375$. Kiểm tra sai số:

$$|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,125$$

Ta có: $f(x_4) = 0,3127 > 0$ mà $f(x_2) < 0 \Rightarrow f(x_2) \cdot f(x_4) < 0$ nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới $(x_4; x_2) = (1,375; 1,5)$

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{x_4+x_2}{2} = 1,4375$.

$$\text{Kiểm tra sai số: } |x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,0625$$

Ta có: $f(x_5) = -0,1865 < 0$ mà $f(x_4) > 0 \Rightarrow f(x_4) \cdot f(x_5) < 0$ nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_4; x_5) = (1,375; 1,4375)$

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{x_4+x_5}{2} = 1,40625$

$$\text{Kiểm tra sai số: } |x_6 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,03125$$

Ta có: $f(x_6) = 0,0636 > 0$ mà $f(x_5) < 0 \Rightarrow f(x_5) \cdot f(x_6) < 0$
 nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_5; x_6) = (1,40625; 1,4375)$
 + Lần 7: Chọn $x_7 = \frac{x_5 + x_6}{2} = 1,421875$.
 Kiểm tra sai số: $|x_7^2 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,015625$.

Ta có: $f(x_7) = -0,0612 < 0$ mà $f(x_6) > 0 \Rightarrow f(x_6) \cdot f(x_7) < 0$
 nên ta có khoảng phân ly nghiệm mới: $(x_6; x_7) = (1,40625; 1,421875)$
 + Lần 8: Chọn $x_8 = \frac{x_6 + x_7}{2} = 1,4140625$.

Kiểm tra sai số: $|x_8^2 - x^*| < |x_8 - x_7| = 0,78125 \cdot 10^{-3} < \varepsilon$
 Do sai số bước lặp nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp thứ 8.
 Vậy nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong $[0; 2]$ là $x_8 = 1,4140625$.

c) $[2; 3]$.

Ta có: $f(2) = -4, f(3) = 7 \Rightarrow f(2) \cdot f(3) < 0$
 Do f liên tục trên $[2; 3]$ và $f(2) \cdot f(3) < 0$ nên $(2; 3)$ là khoảng cách ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 4x^2 - 6x^2 - 8x + 4, \forall x \in [2; 3]$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2,618$.

Ta lập bảng biến thiên:

x	2	2,618	3
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-4	-4,43	7

Do đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = 0$ tại 1 điểm nên phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất 1 nghiệm trên $[2; 3]$.
 Do đó, $(2; 3)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

Áp dụng phương pháp chia đôi với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$ và x^* là nghiệm chính xác của phương trình $f(x) = 0$, ta có:

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{2+3}{2} = 2,5$.

Ta có: $f(2,5) = -3,1875 \Rightarrow f(2,5) \cdot f(3) < 0$ nên $(2,5; 3)$ là khoảng phân ly nghiệm mới của phương trình $f(x) = 0$.

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{2,5+3}{2} = 2,75$.

Ta kiểm tra sai số: $|x_2^2 - x^*| < |x_2 - x_1| = 0,25$

Ta có: $f(2,75) = 0,347 \Rightarrow f(2,5) \cdot f(2,75) < 0$ nên $(2,5; 2,75)$ là khoảng phân ly nghiệm mới của phương trình $f(x) = 0$.

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = 2,625$

• Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,125$

Ta có: $f(2,625) = -1,7576 < 0 \Rightarrow f(2,625) \cdot f(2,75) < 0 \Rightarrow$ Ta có:
 $(2,625; 2,75)$ là khoảng phân li nghiệm mới của phương trình $f(x) = 0$

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{x_2 + x_3}{2} = 2,6875$

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,0625$

Ta có: $f(2,6875) = -0,7956 < 0 \Rightarrow f(2,6875) \cdot f(2,75) < 0 \Rightarrow$ Ta có:
 $(2,6875; 2,75)$ là khoảng phân li nghiệm mới của phương trình $f(x) = 0$

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{x_4 + x_2}{2} = 2,71875$

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,03125$

Ta có: $f(2,71875) = -0,2475 < 0 \Rightarrow f(2,71875) \cdot f(2,75) < 0 \Rightarrow$
 $(x_5; x_2) = (2,71875; 2,75)$ là khoảng phân li nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{x_5 + x_2}{2} = 2,734375$

Kiểm tra sai số: $|x_6 - x^*| < 0,015625$

Ta có: $f(2,734375) = 0,044 > 0 \Rightarrow f(2,71875) \cdot f(2,734375) < 0$
 $\Rightarrow (2,71875; 2,734375)$ là khoảng phân li nghiệm mới của phương trình $f(x) = 0$

+ Lần 7: Chọn $x_7 = \frac{x_5 + x_6}{2} = 2,7265625$

Kiểm tra sai số: $|x_7 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,78125 \cdot 10^{-2} < \epsilon$

Do sai số nhỏ hơn ϵ nên ta dừng ở bước lặp thứ 7.

Vậy nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ trong khoảng $(2,3)$ là

$x_7 = 2,734375$

d) $(-1; 0)$

Ta có: $f(-1) = -1, f(0) = 4 \Rightarrow f(-1) \cdot f(0) < 0$ và f liên tục
trong $(-1; 0)$ nên $(-1; 0)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 8x + 4, \forall x \in [-1; 0]$
Cách

Do $f'(x) > 0, \forall x \in [-1; 0]$ nên $f(x) = 0$ có 1 nghiệm trong

$[-1; 0] \Rightarrow (-1; 0)$ là nghiệm khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$

Áp dụng phương pháp chia đôi với $\epsilon = 10^{-2}$ và x^* là nghiệm

Chính xác của pt $f(x) = 0$

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{-1 + 0}{2} = -0,5$

Ta có: $f(-0,5) = 1,3125 \Rightarrow f(-1) \cdot f(-0,5) < 0 \Rightarrow (-1; -0,5)$ là
khoảng phân li nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{-1-0,5}{2} = -0,75$.

Kiểm tra sai số: $|x_2 - x^*| < |x_2 - x_1| = 0,25$.

Ta có: $f(-0,75) = -0,089 < 0 \Rightarrow f(-0,75), f(-0,5) < 0 \Rightarrow (-0,75; -0,5)$ là khoảng phân li nghiệm của phương trình $f(x) = 0$.

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{-0,75 + (-0,5)}{2} = -0,625$.

Kiểm tra sai số: $|x_3 - x^*| < |x_3 - x_2| = 0,125$.

Ta có: $f(-0,625) = 0,578 > 0 \Rightarrow f(-0,75), f(-0,625) < 0$
 $\Rightarrow (-0,75; -0,625)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$.

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{-0,75 - 0,625}{2} = -0,6875$.

Kiểm tra sai số: $|x_4 - x^*| < |x_4 - x_3| = 0,0625$.

Ta có: $f(-0,6875) = 0,23268 > 0 \Rightarrow f(x_4), f(x_2) < 0$
 $\Rightarrow (x_2; x_4)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$.

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{x_4 + x_2}{2} = -0,65625$.

Kiểm tra sai số: $|x_5 - x^*| < |x_5 - x_4| = 0,03125$.

Ta có: $f(-0,65625) = 0,403 > 0 \Rightarrow f(x_2), f(x_5) < 0$
 $\Rightarrow (-0,75; -0,65625)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$.

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{x_2 + x_5}{2} = -0,71875$.

Kiểm tra sai số: $|x_6 - x^*| < |x_6 - x_5| = 0,015625$.

Ta có: $f(-0,71875) = -0,0117 < 0 \Rightarrow (-0,71875; -0,65625)$ là khoảng phân li nghiệm mới của pt $f(x) = 0$.

+ Lần 7: Chọn $x_7 = \frac{x_5 + x_6}{2} = -0,7265625$.

Kiểm tra sai số: $|x_7 - x^*| < |x_7 - x_6| = 0,00125 \cdot 10^{-2} < \varepsilon$.

Do sai số nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp thứ 7.

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong khoảng $[-1; 0]$ là $x_7 = -0,7265625$.

Bài 3: a) Đặt $f(x) = x - 2^{-x}$. f liên tục trên $[0; 1]$.

Ta có: $f(0) = -1$; $f(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow f(1), f(0) < 0 \Rightarrow (0; 1)$ là khoảng cách ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = 1 + 2^{-x} \ln 2 > 0, \forall x \in [0; 1]$ nên pt có nghiệm duy nhất tại $[0; 1] \Rightarrow [0; 1]$ là kpl nghiệm pt $f(x) = 0$.

+ • Áp dụng p² chia đôi với $\varepsilon = 10^{-5}$, nghiệm x^* là nghiệm chính xác của pt $f(x) = 0$

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{0+1}{2} = 0,5$. Ta có: $f(x_1) = -0,207$.

$\Rightarrow f(x_1) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow [x_1; 1] = [0,5; 1]$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$.

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{0,5+1}{2} = 0,75$. Ta có: $f(x_2) = 0,455$

$\Rightarrow [0,5; 0,75]$ là kpl² nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 3: Chọn $x_3 = \frac{0,5+0,75}{2} = 0,625$. Ta có: $f(x_3) = -0,023$.

$\Rightarrow [0,625; 0,75]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 4: Chọn $x_4 = \frac{0,625+0,75}{2} = 0,6875$. Ta có: $f(x_4) = 0,0665$

$\Rightarrow [0,625; 0,6875]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 5: Chọn $x_5 = \frac{0,625+0,6875}{2} = 0,65625$. Ta có: $f(x_5) = 0,0217$

$\Rightarrow [0,625; 0,65625]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 6: Chọn $x_6 = \frac{0,625+0,65625}{2} = 0,640625$. Ta có: $f(x_6) = -8,1 \cdot 10^{-4}$

$\Rightarrow [0,640625; 0,65625]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 7: Chọn $x_7 = 0,6484375$. Ta có: $f(x_7) = 0,01$

$\Rightarrow [0,640625; 0,6484375]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 8: Chọn $x_8 = 0,64453125$. Ta có: $f(x_8) = 4,83 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow [0,640625; 0,64453125]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

+ Lần 9: Chọn $x_9 = 0,642578125$. Ta có: $f(x_9) = 2,011 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow [0,640625; 0,64453125]$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$

Làm tương tự cho 7 lần lặp tới:

+ Lần 17: Chọn $x_{17} = 0,6411819458007812$.

Kiểm tra sai số: $|x_{17} - x^*| < |x_{17} - x_{16}| = 0,76 \cdot 10^{-5} < \varepsilon$.
Do sai số của bước lặp nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp thứ 17.
Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[0; 1]$ là $x_{17} = 0,6411819458007812$.

b) Đặt $f(x) = e^x - x^2 + 3x - 2$. f liên tục trên $[0; 1]$

Ta có: $f(0) = -1$, $f(1) = e \Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow (0; 1)$ là kpl nghiệm mới của pt $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f'(x) = e^x - 2x + 3 > 0, \forall x \in [0; 1] \Rightarrow (0; 1)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$

Áp dụng p^2 chia đôi với $\varepsilon = 10^{-5}$, x^* là nghiệm chính xác của $f(x)$, ta có:

+ Lần 1: Chọn $x_1 = \frac{0+1}{2} = 0,5$. Ta có: $f(0,5) = 0,898$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly nghiệm mới $[0; 0,5]$.

+ Lần 2: Chọn $x_2 = \frac{0+0,5}{2} = 0,25$. Ta có: $f(0,25) = -0,028$

$\Rightarrow$ Ta có khoảng phân ly 2 nghiệm mới $[0,25; 0,5]$.

Tương tự cho các bước lặp sau:

+ Lần 17: Chọn $x_{17} = 0,25753021240234375$.

Kiểm tra sai số: $|x_{17} - x^*| < 0,76 \cdot 10^{-5} < \varepsilon$

Do sai số của bước lặp nhỏ hơn ε nên ta dừng ở bước lặp 17. Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[0; 1]$ là $x_{18} \approx 0,257530$.

c) Đặt $f(x) = 2x \cos(2x) - (x+1)^2$, f là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$.

+ Ta có: $f(-3) = -9,76$; $f(-2) = 1,61$ ~~đ~~ f liên tục trên $[-3; -2]$

$\Rightarrow (-3; -2)$ là khoảng cách ly nghiệm của pt $f(x) = 0$

Mặt khác: $f'(x) = 2\cos(2x) - 4x\sin(2x) - 2(x+1) > 0, \forall x \in [-3; -2]$

$\Rightarrow f(x)$ có nghiệm duy nhất trong $[-3; -2] \Rightarrow (-3; -2)$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Ta có bảng sau;

(n) Lần lặp	a	b	x_n	$f(x_n)$	Sai số
1	-3	-2	-2,5	-3,668	0,5
2	-2,5	-2	-2,25	-0,613	0,25
3	-2,25	-2	-2,125	0,63	0,125
4	-2,25	-2,125	-2,1875	0,038	0,0625
5	-2,25	-2,1875	-2,203125	-0,28	0,03125
6	-2,21875	-2,1875	-2,195312	-0,119	:
7	-2,203125	-2,1875	-2,191406	-0,04	:
8	-2,195312	-2,1875	-2,189453	-0,000985	:
9	-2,191406	-2,1875	-2,190430	0,0185	:
10	-2,191406	-2,189453	-2,190918	0,038	:
11	-2,191406	-2,190430	-2,191162	0,0391	:
12	-2,191406	-2,190918	-2,191254	0,014	:
13	-2,191406	-2,191162	-2,191345	0,0002	:
14	-2,191406	-2,191254	-2,191345	-0,0003	:
15	-2,191345	-2,191254	-2,191345	:	:
16	-2,191345	-2,191254	-2,191345	:	0,8 $\cdot 10^{-5}$
17	-2,191345	-2,191299	-2,191309	:	:

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[-3; -2]$ là $x_{17} \approx -2,191307$.

+) Ta có: $f(-1) = 0,83$; $f(0) = -1$ và f liên tục trên $[-1; 0]$
 $\Rightarrow (-1; 0)$ là khoảng cách ly nghiệm của pt $f(x) = 0$

Mặt khác: $f(x)$ có nghiệm duy nhất trong $[-1; 0]$ nên $(-1; 0)$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Ta có bảng sau:

Lần lặp	a	b	x_n	$f(x_n)$	Sai số
1	-1	0	-0,5	-0,790302	0,5
2	-1	-0,5	-0,75	-0,168606	0,25
...					
17	-0,790302	-0,798464	-0,798464	0,000016	$0,8 \cdot 10^{-5}$

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[-1; 0]$ là $x_{17} \approx -0,798464$

d) Đặt $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x + 1$.

+) Ta có: f liên tục trên $[0,2; 0,3]$ và $f(0,2) = -0,284$; $f(0,3) = 66$.

$\Rightarrow f(0,2) \cdot f(0,3) < 0 \Rightarrow [0,2; 0,3]$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Mặt khác: f có nghiệm duy nhất trên $[0,2; 0,3]$ nên $[0,2; 0,3]$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Ta có bảng sau:

Lần lặp	a	b	x_n	$f(x_n)$	Sai số
1	0,2	0,3	0,25	-0,132772	0,05
2	0,25	0,3	0,275	-0,061583	0,02
...					
14	0,297522	0,297534	0,297528	-0,000006	$0,6 \cdot 10^{-5}$

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[0,2; 0,3]$

$x_{14} \approx 0,297528$

+) Ta có: $f(1,2) = 0,1548$; $f(1,3) = -0,13225$

~~Đã~~ f liên tục trên $[1,2; 1,3]$ nên $(1,2; 1,3)$ là khoảng cách li nghiệm của pt $f(x) = 0$.

Mặt khác: $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất trong $(1,2; 1,3) \Rightarrow (1,2; 1,3)$ là khoảng phân li nghiệm của pt $f(x) = 0$

Ta có bảng sau:

Lần lặp	a	b	x_n	$f(x_n)$	Sai số
1	1,2	1,3	1,25	0,019153	0,05
2	1,25	1,3	1,275	-0,054585	0,025
...					
14	1,256616	1,256628	1,256622	0,000003	0,000006

Vậy nghiệm xấp xỉ của pt $f(x) = 0$ trong $[1,2; 1,3]$ là $x_{14} = 1,256622$.